救急活動の心得　CPA 編

中村　哲久

注意：
この講義だけで、現場活動ができるようになるわけではありません。

インプット　講義

アウトプット　実技

心肺停止とは

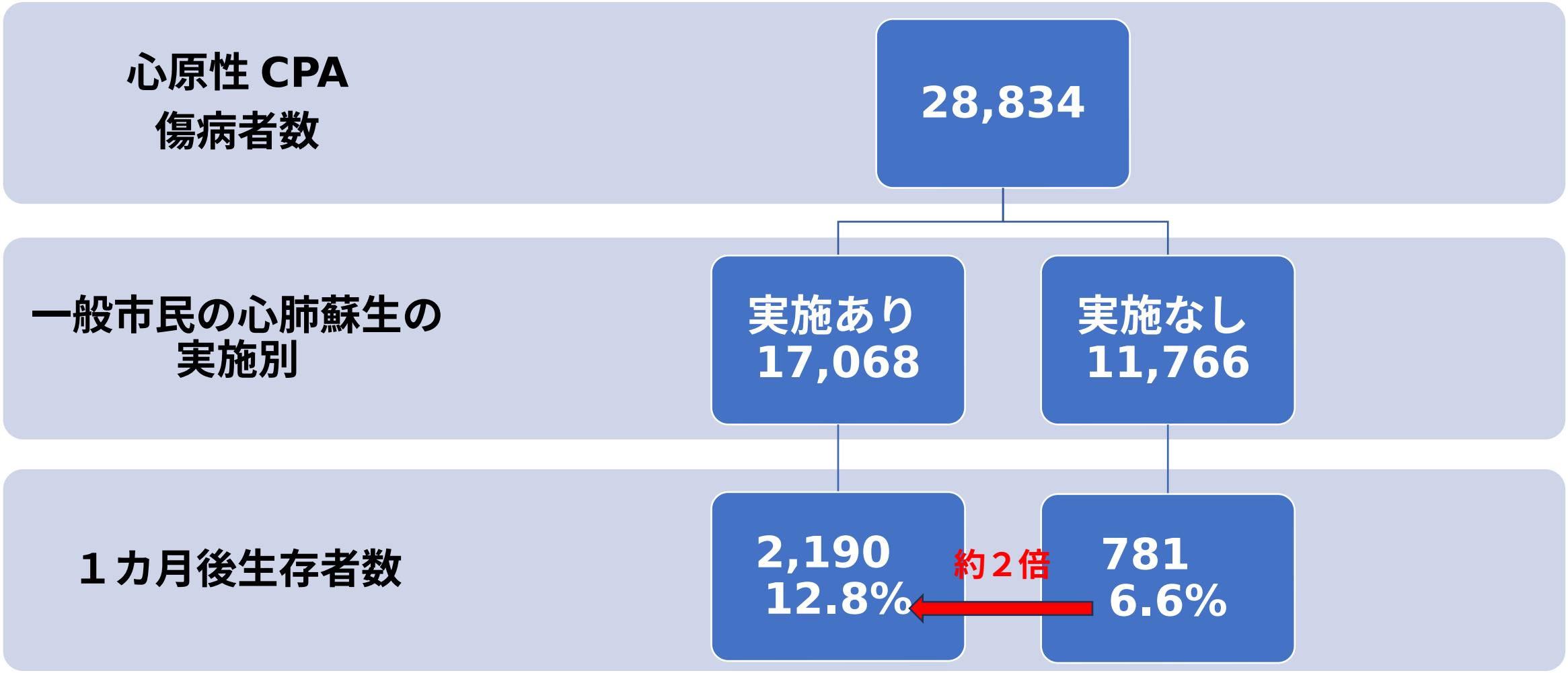
- 心臓と呼吸が止まった状態
- Cardiopulmonary arrest(CPA)
- 救急救命士法⇒心肺機能停止

心臓機能、呼吸機能のいずれか一方、もしくは両方が停止 [1)]

CPA ＝死ではない！！！

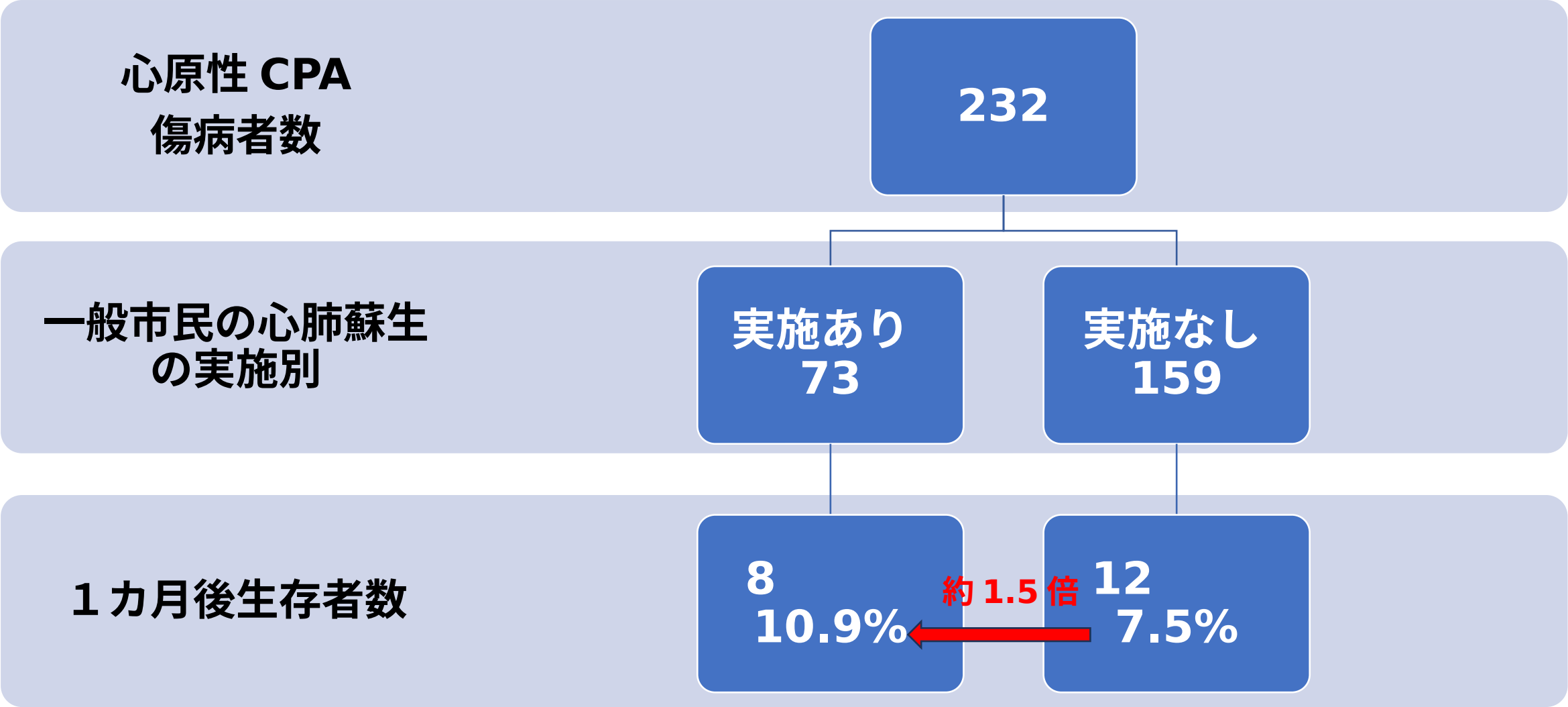
1) へるす出版　救急救命士標準テキスト第 10 版ｐ 477

CPA の現状（全国）[2)]



2) 総務省消防庁　令和５年版　救急救助の現況

CPA の現状（西南） 令和５年１月～１２月



CPA でやるべき処置

- BLS　（胸骨圧迫・人工呼吸）
- 除細動（DC）
- 吸引・異物除去
- 特定行為

気道確保（LT　気管挿管）

静脈路確保　アドレナリン

CPA でやるべきこと（処置以外）

- 家族への IC （インフォームドコンセント）
- 医療機関へ連絡

  特定行為指示要請　収容依頼
- 搬送
- 既往歴などの情報聴取
- 時間管理
- 原因検索

BLS

- とにかく質の良い BLS が大前提
- CCF は 80 ％以上を維持しよう！！

　CCF とは、胸骨圧迫時間比（CCF: Chest Compression Fraction）

　胸骨圧迫の中断時間は短く！！

- BVM （バックバルブマスク）の換気もしっかりと！！
- ルーカス（自動心臓マッサージシステム）の早期装着を推奨

胸骨圧迫の注意点

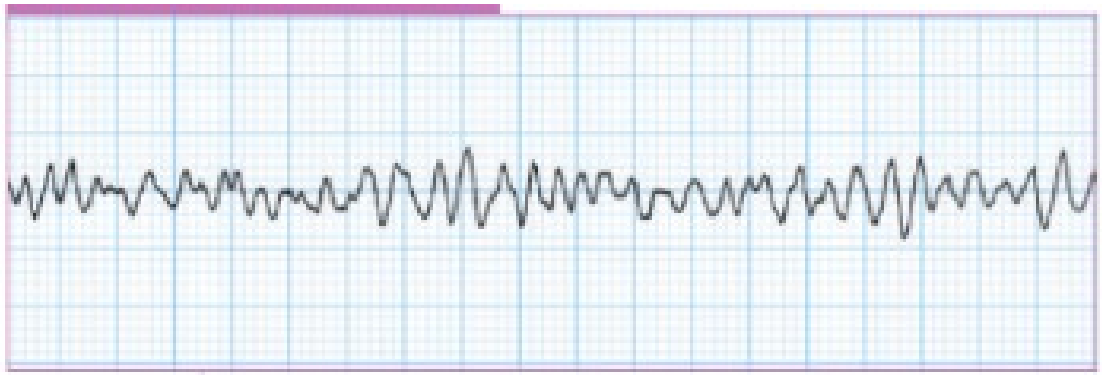
- 深さ　約 5cm 6cm を超えない
- 早さ　100 回～ 120 回
- リコイル（しっかり戻す）
- 現場だと 120 回以上のテンポで胸骨圧迫しがち！！
- 胸骨圧迫の評価は誰がやる？
- 救急救命士はたぶん余裕がない。隊長救命士だとなおさら

除細動

- 除細動器は何でも電気ショックできるわけではない。
- 電気ショックできる波形とは

  心室細動（VF）

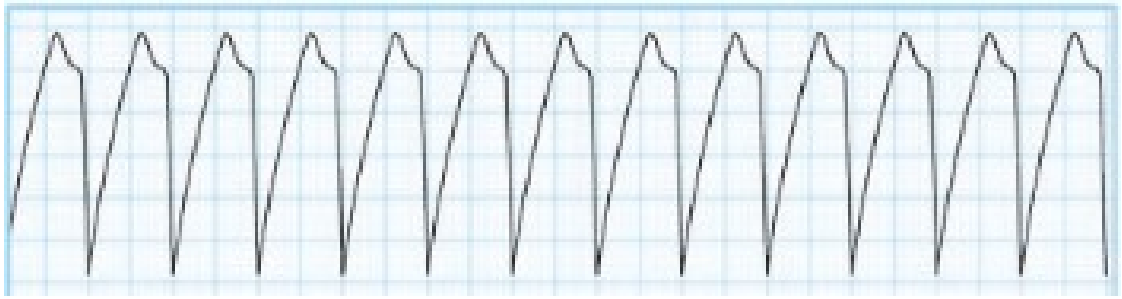
  脈のない心室頻拍（VT）



- 電気ショックできない波形とは

  無脈性電気活動（PEA）

  心静止（Asystole）



特定行為とは

- 救急救命士が行う処置

  静脈路確保、気管挿管、 LT 、アドレナリン

- 医師の指示が必要
- 準備に時間がかかりがち。場合によっては補助が必要
- 医師の指示は救命士が受ける

CPA の現場の優先順位

１．質の良い BLS （胸骨圧迫、人工呼吸）を早期に実施

２．早期除細動

３．目撃状況、最終健常時刻（最後に話したり見た時間）

４．既往歴

５．特定行為

６．人定（名前カタカナ　生年月日）

チームダイナミクス（ノンテクニカルスキル）

- 知識の共有
- 要約と再評価
- クローズドループコミュニケーション
- 明確なメッセージを伝える
- 相互尊重を示す

役割分担は明確にした方がいい

迅速な活動＝効率化された活動

効率化＝明確な役割分担

PA 連携での役割

- 隊長救命士（リーダー）指示　情報収集　電話連絡　DC　特定行為
- 救急隊員　胸骨圧迫
- 救急機関員　人工呼吸
- 消防隊長　時間管理　胸骨圧迫の質管理
- 消防隊員　ルーカスのセッティング　搬送準備
- 消防機関員　ルーカスのセッティング　搬送準備

意外と救命士がやる事が多い

- 隊長救命士（リーダー）指示　情報収集　電話連絡　DC、特定行為
- 救急隊員　胸骨圧迫

救命士は、情報収集と特定行為に専念する

- 消防隊長　時間管理　胸骨圧迫の質管理
- 消防隊員　ルーカスのセッティング　搬送準備
- 消防機関員　ルーカスのセッティング　搬送準備

時間管理をすることで目標を明確にする

- 2 分　特定行為指示要請
- 4 分　静脈路確保開始
- 10 分　アドレナリン投与

２分で特定行為指示要請＝
救命士が情報収集に専念する

特定行為指示要請に必要な情報

- 年齢、性別
- 目撃あり、なし
- 初期心電図波形

既往歴、かかりつけ

ADL、 DNAR

迷うポイント１　パッド？３点誘導？

基本はパッド!!!

社会死の可能性が高いときのみ３点誘導

社会死の可能性が高いとき・・・

目撃なし、最終健常時刻から時間がたっている。

体が冷たい。下顎が固い。

判断に迷えばパッド！！！

迷うポイント２　すぐ車内に入れる？除細動？

基本はその場で BLS 、除細動を実施

除細動が１分遅れると蘇生率は 10% 低下

車内を優先させる

　現場が危険、除細動器装着に時間がかかる

あまりないシチュエーション

迷うポイント３　ルーカスはどこでつけるか？

基本はその場で装着

百歩譲って玄関で装着

傷病者移動時は有効な胸骨圧迫ができない

まれにストレッチャー上で装着を試みる人がいるが逆につけずらく時間がかかる

迷うポイント４　静脈路確保の実施場所

アドレナリン投与が１分遅れるごとに蘇生率 4% 低下 3)

特定行為指示要請完了までの平均時間３分 4)

３分以内に車内収容できれば車内で実施は OK

静脈のうっ血がないのに現場に留まるのは微妙

3) Hansen M: Time to epinephrine administration and survival from nonshockable out-of-hospital cardiac arrest among children and adults. Circulation 2018

4) 厚生労働省：　新しい救急救命処置に関する検討状況

まとめ１　CPA の優先順位

1. 質の良い BLS
2. 早期除細動
3. 早期アドレナリン投与
4. 早期搬送

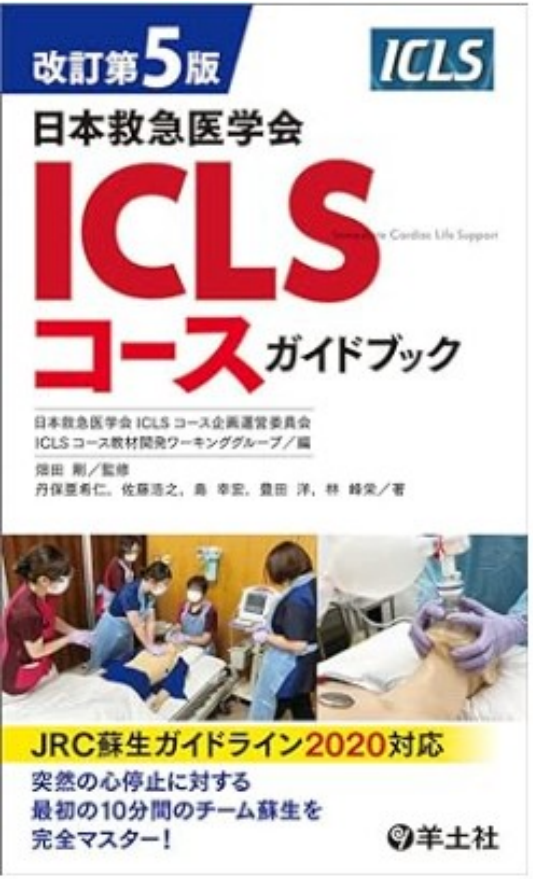
まとめ２　今後の目標

明確な役割分担
時間管理が大事
救急救命士は、情報聴取、特定行為に集中する
チームダイナミクスにより役割分担を明確にする

CPA 現場を学ぶコース

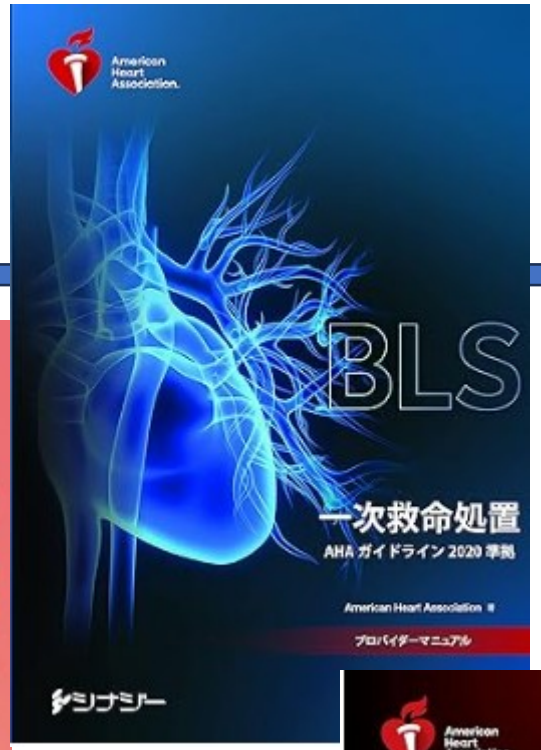
- BANDO-BLS
- AHA-BLS
- BANDO-ICLS
- AHA-ACLS

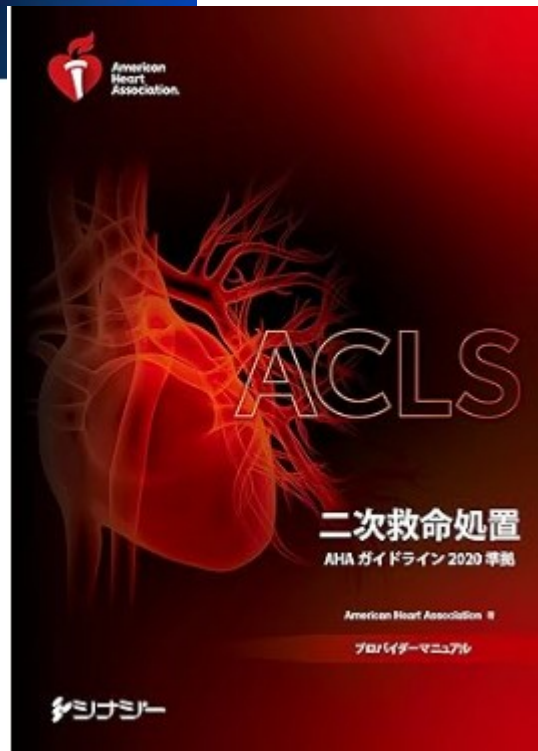
教材


改訂第5版
ICLS
日本救急医学会
ICLS
コースガイドブック
JRC蘇生ガイドライン2020対応
突然の心停止に対する
最初の10分間のチーム蘇生を
完全マスター！
羊土社

改訂6版
救急蘇生法
の指針
2020
医療
従事者
用

JRC
蘇生ガイドライン
2020
その生命を
繋ぎ止めるために


American
Heart
Association.
BLS
一次救命処置
AHA ガイドライン 2020 準拠
American Heart Association
プロバイダーマニュアル
シナジー


American
Heart
Association.
ACLS
二次救命処置
AHA ガイドライン 2020 準拠
American Heart Association
プロバイダーマニュアル
シナジー

アンケート

- https://forms.gle/sunVAZHfyeyqLUZr7